

基于粒子群算法的并网型可再生能源电制氢合成氨系统优化调度

乔 梁¹, 陈 越², 胡鹏龙², 王 健², 王慧圣³, 崔若航⁴

(1. 大安吉电绿氢能源有限公司, 吉林 131317; 2. 吉林电力股份有限公司, 吉林 130022;
3. 国核电力规划设计研究院有限公司, 北京 100095; 4. 北方工业大学电气与控制工程学院, 北京 100144)

摘 要: 构建基于粒子群算法的并网型电氢氨系统的优化调度模型, 模拟运行并网情况下风光制氢合成氨的过程。提出一种保障制氢合成氨负荷需求的储能设备运行策略及电网交互策略, 通过在每个时刻比较新能源预测出力和制氢氨负荷的大小, 首先制定储能设备的运行策略, 之后在储能调整的基础上制定电网交互策略以满足制氢氨负荷的需求。在满足电氢氨系统实时功率平衡、电解槽启停特性以及储能容量限制等条件下, 得到电氢氨系统在各时段内的运行数据, 验证所提模型及策略的有效性。

关键词: 可再生能源; 氨; 制氢; 调度优化; 并网型; 储能

中图分类号: TM73

文献标志码: A

0 引 言

在第七十五届联合国大会上, 中国对国际社会郑重承诺于 2030 年前实现碳达峰, 2060 年前达到碳中和^[1]。为履行“双碳”承诺, 中国正积极推动能源结构的优化调整, 快速推进可再生能源建设^[2]。2025 年底, 中国可再生能源发电总装机容量达到 22.2 亿 kW, 占全国发电总装机的 60%, 在全球处于领先地位^[3]。由于风电和光伏的发电量很大程度上取决于季节更迭和气候变化, 存在显著的波动性, 在新能源装机量快速增长的形势下, 部分地区和时段的新能源消纳压力日益加重^[4]。将风光发电用于电解水制氢是解决可再生能源消纳问题的重要途径, 目前已得到广泛应用, 然而氢气难以储存运输的问题已成为当前限制氢能行业进一步发展的关键障碍。

在此背景下, 利用可再生能源制氢进而合成氨, 一方面可将制取的氢气就地消纳, 扩大系统的经济效益, 另一方面还可促进风光发电的利用消纳, 有助于实现全产业链的零碳排放^[5]。氨作为一种无碳能源载体和储氢介质^[6], 具备较大的储氢密度、温和的储存条件以及成熟的工业合成技术等优势^[7]。根据国际可再生能源署估算, 到 2030 年全球可再生能源在能源总量中所占比重将从目前的 14% 上升到约 40%, 到 2050 年全世界对绿氨的需求将增加 688 万 t^[8]。

当前, 世界各国正积极致力于绿氨产业的发展, 诸如美国、日本、欧盟等国家和组织都在加快部署绿氨产业链的相关基础设施建设, 以扩大生产规模^[9-11]。中国也规划部署了多个绿氨项目。其中, 国家电力投资集团有限公司在吉林省

白城市打造的绿氢制备与风光合成氨一体化示范项目, 预计年产绿氢 3.2 万 t、绿氨 18 万 t^[12]; 世界上首个十万吨级电制氢合成氨示范工程于 2022 年在内蒙古启动建设, 标志着电制氢合成氨技术在推动电力和化工行业绿色转型方面迈出了重要一步^[13]; 宁夏吴忠市也在积极推进“中国氢氨谷”的建设, 计划年产绿氢 30 万 t, 预计可减少 580 万 t 二氧化碳排放^[14]。

国内外学者做了大量有关可再生能源制氢方面的研究。文献[15]针对风电制氢系统设计了一种多模式切换的能源优化调控方案, 增强了系统消纳风电的能力、减小了并网功率波动; 文献[16]探讨了引入储能单元的风光发电与氢能制备耦合系统, 有效减小了风光发电弃电率; 文献[17]引入混沌等机制来配置离网型可再生能源制氢系统的机组数量, 能够在风光、风光储、风光储燃 3 种状态间转换; 文献[18]建立了储能电池组和制氢机组耦合的微电网系统, 计及储能运行特性和制氢机组爬坡限制, 并通过改进郊狼算法进行了求解。上述研究虽未考虑氢的下游化工利用来提高利润, 但为下一步合成氨的研究提供了理论基础。

针对电制氢合成氨作为电力负荷进行调控的研究目前正处于起步阶段。文献[19]分析了可再生能源制氢合成氨相关的工艺流程、技术方案以及发展现状, 探讨了电价、各机组耗电量、运营维护等因素与合成氨成本之间的关系; 文献[20]制定了以电能、氨能和热能为载体的最佳协同耦合矩阵, 以增强对新能源的消纳能力; 文献[21-22]对比了不同气候区的绿氨经济性, 得出氨气作为单一的储能方式比氢气更经济, 并且同时使用氢气和氨气的系统优于只使用一种存储方案

收稿日期: 2024-08-19

基金项目: 吉林电力股份有限公司重点科技项目(KYB12022QN01)

通信作者: 崔若航(2001—), 男, 硕士研究生, 主要从事电力系统优化调度方面的研究。18811508835@163.com

的系统;文献[23]将电制氢合成氨系统分为电网调峰型、电网友好型和工艺离网型,介绍了相应的应用场景;文献[24]分析了 ReP2A 系统在欧洲用于化肥原料供应,承担能源储存介质的可行性;文献[25]提出一个多稳态柔性的“电转绿氨”工艺方案,旨在解决在“氢氨源网络”复杂技术特性耦合情况下,设计、设备和操作方面的难题;文献[26]提出一个适用于深远海域海上风力发电现场制氨的创新应用场景;文献[27]构建了一个集氢能单元、碳捕集与火力发电于一体的协同备用优化模型,并提出融合氢能、氨能以及碳捕集的优化方法,旨在增强系统对风光的消纳能力并提高运行过程的灵活性;文献[28]基于非合作博弈构建了一个多主体结构下的均衡模型,提出氢氨一体化运行有利于系统的经济性;文献[29]针对离网型可再生能源制氢合成氨系统,提出基于可调度域的多时段鲁棒优化调度方法。

综上所述,现有研究主要集中在产业链分析、经济性分析、应用场景分析等宏观方面,针对可再生能源制氢合成氨系统的策略及优化方法的研究尚有不足,缺乏对于并网条件下可再生能源制氢合成氨系统优化调度的研究,尚未考虑如何保障制氢合成氨负荷的需求从而确保合成氨过程电力供应的稳定性,并且未考虑到电力价格的波动性对可再生能源制氢合成氨系统的影响。基于此,本文在上述研究的基础上,建立并网条件下风光制氢合成氨系统的运行模型,提出一种保障制氢合成氨负荷需求的储能设备运行策略及电网交互策略,在电力价格波动的情况下,以可再生能源制氢合成氨系统工程利润最大化为目标,利用粒子群算法求解,最后通过算例验证了数学模型与优化方法的有效性,得到最优调度运行结果,从而实现经济效益最大化。

1 并网电氢氨系统运行模型

并网模式下电氢氨系统包含光伏、风电、电解槽、储气设备、合成氨设备、电化学储能、电网交互等部分。

1.1 光伏电站模型

根据太阳辐照度等可得光伏电站的发电功率:

$$P_{S,n}(t) = I_{00} \cdot \eta_s(t_0, I_{00}) \cdot A_s \quad (1)$$

式中: $P_{S,n}(t)$ ——光伏电站的发电功率, MW; I_{00} ——太阳辐照度, W/m^2 ; $\eta_s(t_0, I_{00})$ ——光伏阵列在特定温度及太阳辐照度下的发电效率, 其中 t_0 为 t 时刻的环境温度, $^{\circ}C$; A_s ——光伏阵列的面积, m^2 。

1.2 风电场模型

基于风速等数据, 计算风电输出功率:

$$P_{w,n}(t) = \eta_w \cdot N_w \cdot P_w(v) \quad (2)$$

$$P_w(v) = \begin{cases} 0, & v < v_{ci} \\ P_{wr} \frac{v^3 - v_{ci}^3}{v_r^3 - v_{ci}^3}, & v_{ci} \leq v \leq v_r \\ P_{wr}, & v_r \leq v < v_{co} \\ 0, & v \geq v_{co} \end{cases} \quad (3)$$

$$P_{wr} = \frac{1}{2} \rho A_w C_p v_r^3 \quad (4)$$

式中: $P_{w,n}(t)$ ——风电场的发电功率, MW; η_w ——与风力机损耗等相关的发电效率; N_w ——风电机组数量; $P_w(v)$ ——单台风电机组发电功率, MW; v, v_{ci}, v_r, v_{co} ——区域、切入、额定、切除风速, m/s; P_{wr} ——机组额定功率, MW; ρ ——空气密度, kg/m^3 ; A_w ——机组的扫风面积, m^2 ; C_p ——风能转化率。

1.3 电解水制氢模型

电解槽受到其内部材料属性的限制, 其运行功率必须维持在一个最低限度以上, 以防止出现氢气和氧气混合突破爆炸临界点的安全事故, 该最低功率通常设定为 10%~25% 额定功率^[30]。此外, 在电解槽的运行过程中, 其功率可在短时间内超出标准额定值, 短暂提升至额定功率的 110%。电解槽运行功率的表达式为:

$$0.2P_{el,n}^N u_{el,n}(t) \leq P_{el,n}(t) \leq 1.1P_{el,n}^N u_{el,n}(t) \quad (5)$$

$$u_{el,n}(t) = \begin{cases} 0, & \text{关机} \\ 1, & \text{开机} \end{cases} \quad (6)$$

式中: $P_{el,n}^N$ ——电解槽额定功率, MW; $u_{el,n}(t)$ ——表示启停二进制变量, 分为开机和关机两种状态; $P_{el,n}(t)$ —— t 时刻电解槽功率, MW。

产氢量 $Q(t)$ 可由电解槽功率 $P_{el,n}(t)$ 表示为:

$$Q(t) = 0.1977P_{el,n}(t) + 96.9987 \quad (7)$$

电解槽功率不能大幅变化, 需对功率爬坡进行限制:

$$P_{el,n}(t) - P_{el,n}(t-1) \leq P_{el,n}^N r_w \Delta t \quad (8)$$

$$P_{el,n}(t-1) - P_{el,n}(t) \leq P_{el,n}^N r_w \Delta t \quad (9)$$

式中: r_w ——电解槽爬坡速率, 取 6%/s。

1.4 储气设备模型

由于可再生能源发电的波动性, 通过电解水制取的氢气量也存在波动, 无法满足合成氨所需物料的稳定供应^[31]。通过增加储氢罐可实现对氢气流量的调节, 从而缓解合成氨的负载调节负担, 满足合成氨生产平稳性的要求。

储氢罐贮量可表示为:

$$n_{t+1}^{H_2, \text{Buffer}} = n_t^{H_2, \text{Buffer}} + h(F_{t+1}^{H_2} - F_{t+1}^{H_2, \text{out}}) \quad (10)$$

式中: $n_{t+1}^{H_2, \text{Buffer}}$ —— $t+1$ 时刻储氢罐贮量, m^3 ; h ——调度步长, h ; $F_{t+1}^{H_2}$ —— $t+1$ 时刻储氢罐入口流量, 即制氢流量, m^3/h ; $F_{t+1}^{H_2, \text{out}}$ —— $t+1$ 时刻的储氢罐出口流量, 等于氢气合成氨工段入口氢气流量, m^3/h 。

根据合成氨化学反应的物料关系, 氨产量 $F_t^{NH_3}$ 与储氢罐出口流量 $F_t^{H_2, \text{out}}$ 的关系为:

$$F_t^{NH_3} = 2/3 F_t^{H_2, \text{out}} \quad (11)$$

储氢罐的氢气贮量需满足容量约束:

$$\underline{n}^{H_2, \text{Buffer}} \leq n_t^{H_2, \text{Buffer}} \leq \bar{n}^{H_2, \text{Buffer}} \quad (12)$$

式中: $\bar{n}^{H_2, \text{Buffer}}$ 、 $\underline{n}^{H_2, \text{Buffer}}$ ——储氢罐可用贮量区间的上下限, m^3 。

1.5 氢气合成氨模型

考虑合成氨过程压力越限等风险,必须对合成氨的功率爬坡进行约束^[32]:

$$F_t^{\text{NH}_3} = F_{t-1}^{\text{NH}_3} + hr_t^{\text{NH}_3} \quad (13)$$

$$\underline{r}^{\text{NH}_3} \leq r_t^{\text{NH}_3} \leq \bar{r}^{\text{NH}_3} \quad (14)$$

式中: $F_t^{\text{NH}_3}$ —— t 时刻的氨产量,t; $r_t^{\text{NH}_3}$ ——合成氨负载的爬坡速率,t/h; $\bar{r}^{\text{NH}_3}$ 、 $\underline{r}^{\text{NH}_3}$ ——合成氨负载爬坡速率的上下限,t/h。

合成氨产量应尽可能保持稳定,否则可能破坏热力平衡,造成安全风险:

$$\underline{F}^{\text{NH}_3} \leq F_t^{\text{NH}_3} \leq \bar{F}^{\text{NH}_3} \quad (15)$$

式中: $\bar{F}^{\text{NH}_3}$ 、 $\underline{F}^{\text{NH}_3}$ ——氨产量的上下限,t。

合成氨工段中工艺用电 $P_t^{\text{NH}_3}$ 可表示为关于氨产量的函数:

$$P_t^{\text{NH}_3} = P^{\text{NH}_3,0} + c^{\text{NH}_3} F_t^{\text{NH}_3} \quad (16)$$

式中: $P^{\text{NH}_3,0}$ ——合成氨基态功率,MW; c^{NH_3} ——合成氨耗电常数。

1.6 储能装置模型

为了减轻新能源波动性对电网的冲击,需加入储能装置,利用其能量时移的特性实现削峰平谷,从而减小新能源弃电率。

$$-P_{\text{EN}} \leq P_{\text{bat}}(t) \leq P_{\text{EN}} \quad (17)$$

$$E_{\text{min}} \leq E_{\text{sum}}(t) \leq E_{\text{max}} \quad (18)$$

$$E_{\text{sum}}(t+1) = E_{\text{sum}}(t) + \eta \cdot P_{\text{bat}}(t) \quad (19)$$

$$E_{\text{sum}}(t) \geq 0 \quad (20)$$

$$\eta = \begin{cases} \eta_{\text{cha}}, & 0 \leq P_{\text{bat}}(t) \\ \eta_{\text{dis}}, & P_{\text{bat}}(t) < 0 \end{cases} \quad (21)$$

式中: P_{EN} ——储能最大功率,MW; $P_{\text{bat}}(t)$ —— t 时刻储能功率,MW; $E_{\text{sum}}(t)$ —— t 时刻储能容量,MW; E_{max} 、 E_{min} ——储能容量的最大值和最小值,MW; η ——充放电效率,其中 η_{cha} 为储能充电效率, η_{dis} 为储能放电效率。

1.7 电网交互模型

为保障合成氨化工过程的安全性,通过与电网进行交互来提供稳定的电力供应,避免因电力短缺而造成化学反应的失控。

$$0 \leq P_{\text{buy}}(t) \leq D_{\text{grid}}(t) \cdot P_{\text{grid_max}} \quad (22)$$

$$0 \leq P_{\text{sell}}(t) \leq (1 - D_{\text{grid}}(t)) \cdot P_{\text{grid_max}} \quad (23)$$

$$D_{\text{grid}}(t) = \begin{cases} 1, & \text{购电} \\ 0, & \text{售电} \end{cases} \quad (24)$$

式中: $P_{\text{buy}}(t)$ —— t 时刻电制氢合成氨系统的购电功率,MW; $D_{\text{grid}}(t)$ ——二进制变量,其值为 1 时表示电能从电网到 RePtA 系统,值为 0 时表示电能从 RePtA 系统到电网; $P_{\text{grid_max}}$ ——电制氢合成氨系统与电网进行功率交互的上限,MW; $P_{\text{sell}}(t)$ —— t 时刻电制氢合成氨系统的售电功率,MW。

2 目标函数

2.1 电制氢合成氨系统成本

考虑系统的用电成本等各项主要成本,系统的总成本表示为:

$$C = C_A + C_{\text{om}} + C_{\text{Water}} + C_{\text{Sal}} + C_{\text{Dep}} \quad (25)$$

式中: C ——电氢氨系统的总成本,元; C_A ——工艺用电成本,元; C_{om} ——运维成本,元; C_{Water} ——耗水成本,元; C_{Sal} ——人员成本,元; C_{Dep} ——折旧成本,元。

2.1.1 工艺用电成本

$$C_A = C_t^{\text{P2H}} + C_t^{\text{NH}_3} + C_t^{\text{H}_2,\text{comp}} \quad (26)$$

$$C_t^{\text{P2H}} = h \sum_{t=1}^T c_t^{\text{pr,RES}} P_t^{\text{P2H}} \quad (27)$$

$$C_t^{\text{NH}_3} = h \sum_{t=1}^T c_t^{\text{pr,RES}} P_t^{\text{NH}_3} \quad (28)$$

式中: C_t^{P2H} ——制氢成本,元; $C_t^{\text{NH}_3}$ ——合成氨成本,元; $C_t^{\text{H}_2,\text{comp}}$ ——储氢成本,元; $c_t^{\text{pr,RES}}$ ——风光电价,元/MW; P_t^{P2H} ——制氢功率,MW; $P_t^{\text{NH}_3}$ ——合成氨功率,MW。

2.1.2 运维成本

$$C_{\text{om}} = C_{\text{H}_2}^{\text{om}} + C_{\text{NH}_3}^{\text{om}} + C_{\text{comp}}^{\text{om}} + C_{\text{gird}}^{\text{om}} \quad (29)$$

式中: $C_{\text{H}_2}^{\text{om}}$ 、 $C_{\text{NH}_3}^{\text{om}}$ 、 $C_{\text{comp}}^{\text{om}}$ 、 $C_{\text{gird}}^{\text{om}}$ ——电解槽、氨合成塔、氢气压缩设备、电网交互设备的运维成本,元。

2.1.3 耗水成本

$$C_{\text{Water}} = \sum_{t=1}^T K_{\text{Water}} c_t^{\text{water}} Q_{\text{H}_2} \quad (30)$$

式中: K_{Water} ——单位氢气耗水量,t/Nm³; c_t^{water} ——购水价,元/t; Q_{H_2} ——单位时段产氢量,Nm³。

2.1.4 人员成本

$$C_{\text{Sal}} = MY_{\text{ave}} \quad (31)$$

式中: M ——员工数量; Y_{ave} ——平均福利待遇,元。

2.1.5 折旧成本

$$C_{\text{Dep}} = K_{\text{dep}} C_{\text{inv}} \quad (32)$$

式中: K_{dep} ——折旧比例参数; C_{inv} ——投资金额,元。

2.2 电制氢合成氨系统收益

系统的收益即为售氨收益,表示为:

$$S = h \sum_{t=1}^T c_{\text{NH}_3} F_t^{\text{NH}_3} \quad (33)$$

式中: c_{NH_3} ——单位售氨价格,元/t; $F_t^{\text{NH}_3}$ —— t 时刻 ReP2A 系统的氨产量,t。

2.3 电制氢合成氨系统目标函数

并网型电氢氨系统以工程利润最大化为目标:

$$\text{Max } J = S - C \quad (34)$$

式中: J ——电氢氨系统的利润,包含系统的收益 S 和成本 C ,元。

3 约束条件

并网条件下系统除需满足前述模型的相应约束外,还需考虑以下约束。

3.1 功率平衡约束

可再生能源电制氢合成氨系统功率需保持实时平衡:

$$P_t^{P2H} + P_t^{NH_3} + P_t^{sell} + P_t^{loss} = P_t^{PV} + P_t^{WT} + P_t^{bat} + P_t^{buy} \quad (35)$$

式中: P_t^{P2H} ——电制氢功率, MW; $P_t^{NH_3}$ ——合成氨功率, MW; P_t^{sell} ——售电功率, MW; P_t^{loss} ——弃电功率, MW; P_t^{PV} ——光伏出力, MW; P_t^{WT} ——风力机出力, MW; P_t^{bat} ——储能出力, MW; P_t^{buy} ——购电功率, MW。

3.2 绿电用电约束

为提高环境效益和经济效益,电氢氨系统优先使用风光发电,风光发电不足时再从电网购电。

$$\frac{\sum_{t=1}^T (P_t^{PV} + P_t^{WT} + P_t^{bat})}{\sum_{t=1}^T (P_t^{P2H} + P_t^{NH_3} + P_t^{sell} + P_t^{loss})} > 95\% \quad (36)$$

3.3 新能源弃电率约束

为提高可再生能源电制氢合成氨系统对新能源发电的利用率,减少弃电现象,对新能源弃电率的约束表示为:

$$\frac{\sum_{t=1}^T P_t^{loss} \Delta t}{\sum_{t=1}^T P_t^{re} \Delta t} \leq 0.05 \quad (37)$$

$$P_t^{loss} \geq 0 \quad (38)$$

式中: P_t^{re} —— t 时刻的发电功率, MW。

4 算法流程

粒子群算法(PSO)是一种基于群体智能的优化算法。每个粒子都有两个重要的评价指标,即位置和速度。位置代表潜在的解,速度决定其运动的快慢和方向。粒子的更新过程为:

$$V_{i+1} = \omega V_i + c_1 r_1 (p_i^b - X_i) + c_2 r_2 (g_i^b - X_i) \quad (39)$$

$$X_{i+1} = X_i + V_{i+1} \quad (40)$$

$$\omega(k) = \omega_{start} - (\omega_{start} - \omega_{end}) \left(\frac{k}{T_{max}} \right)^2 \quad (41)$$

式中: ω ——粒子的动态权重值,其值随迭代次数变化; V_i ——粒子的速度; X_i ——粒子的位置; c_1 和 c_2 ——学习因子; r_1 和 r_2 ——介于 0~1 的随机数; p_i^b ——局部最优值,代表个体搜索到的适应度值最优位置; g_i^b ——全局最优值,代表群体搜索到的适应度最优位置; ω_{start} ——初始惯性权重; ω_{end} ——终止惯性权重; k ——当前迭代次数; T_{max} ——最大迭代次数。

电氢氨系统粒子群算法流程如图 1 所示。首先输入风

电及光伏预测出力;初始化粒子的位置和速度,即初始化制氢流量、氨产量、所消纳的风电和光伏功率数值及其下一次变化的幅度;在每次迭代时,更新粒子所包含的氨产量等;为了使优化变量在上下限内,重置超出边界的粒子;通过制氢流量和氨产量分别得出其功率数值,参与到功率的平衡计算,从而制定储能的充放电计划和电网交互计划,计算储能出力、储能容量、购电功率和售电功率等,相关运行策略和计算逻辑在下节中阐述。

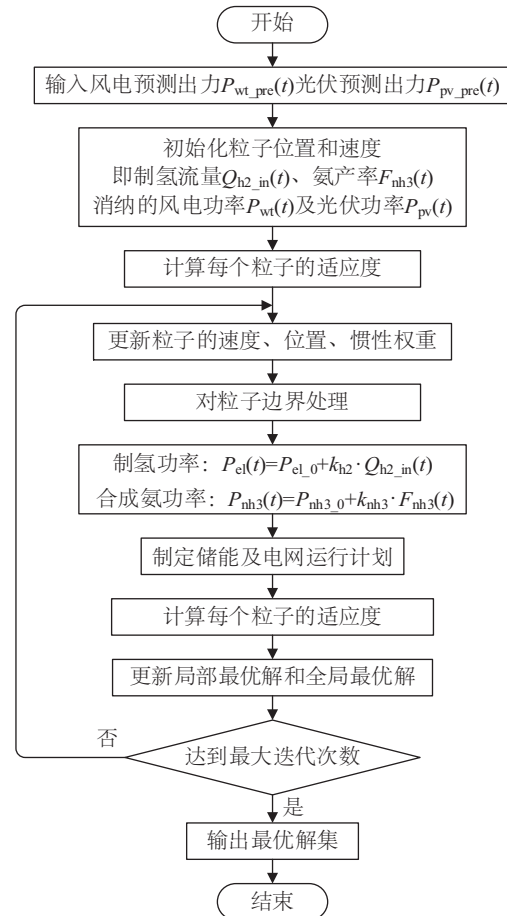


图 1 粒子群算法流程

Fig. 1 Particle swarm optimization algorithm flow

4.1 储能设备运行策略

在满足储能容量限制的前提下,在每个时刻比较新能源出力与制氢氨负荷的大小,通过储能动作最大限度地满足制氢合成氨负荷的需求。当储能电量不足以支撑负荷或者储能设备无法存储过量的风光发电时,通过与电网交互来解决这些问题。可再生能源电制氢合成氨系统储能设备的运行策略如图 2 所示。

1) 输入储能容量上下限 E_{max} 、 E_{min} , 储能充放电效率 η , 储能初始容量 $E_{sum}(0)$, 计算负荷 $P_{load}(t)$ 和新能源出力 $P_{new}(t)$, 二者之差即为储能缺额 $d_{bat}(t)$ 。

2)当负荷 $P_{\text{load}}(t)$ 大于新能源出力 $P_{\text{new}}(t)$ 时,储能放电;当 $P_{\text{load}}(t) < P_{\text{new}}(t)$ 时,储能充电。

3)考虑储能容量 $E_{\text{sum}}(t)$ 的上下限约束。在放电时,若当前容量 $E_{\text{sum}}(t)$ 释放 $d_{\text{bat}}(t)$ 的电后未越下限 E_{min} ,则储能出力 $P_{\text{bat}}(t) = d_{\text{bat}}(t)$;反之将电量放至下限, $P_{\text{bat}}(t) = E_{\text{sum}}(t) - E_{\text{min}}$ 。充电时,若当前容量 $E_{\text{sum}}(t)$ 存储 $d_{\text{bat}}(t)$ 的电后未越上限 E_{max} ,则储能出力 $P_{\text{bat}}(t) = d_{\text{bat}}(t)$;反之将电量充至上限, $P_{\text{bat}}(t) = E_{\text{sum}}(t) - E_{\text{max}}$ 。

4)最终根据当前时刻下的储能出力 $P_{\text{bat}}(t)$ 以及储能容量 $E_{\text{sum}}(t)$,通过计算可得下一时刻的储能容量 $E_{\text{sum}}(t+1)$ 。

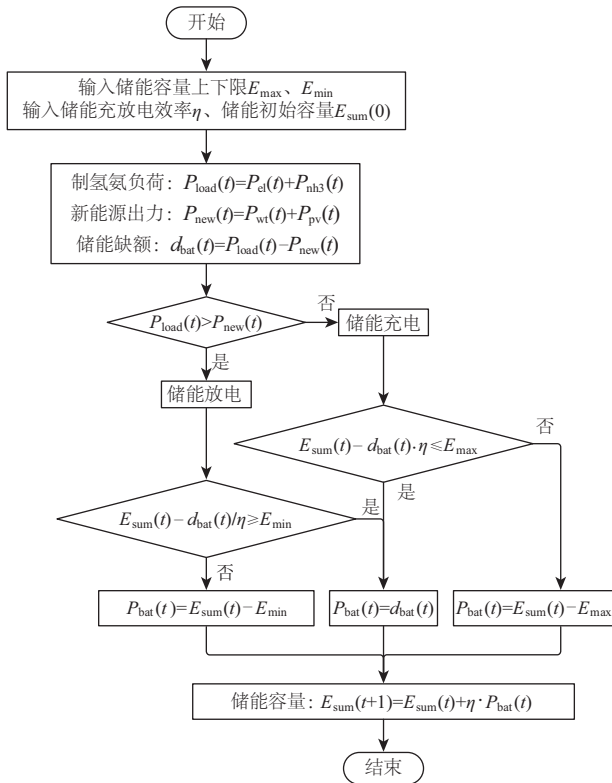


图2 储能设备运行策略

Fig. 2 Operation strategy of energy storage equipment

法满足负荷,这种情况下必须从电网购电;当功率差额 $d_{\text{grid}}(t)$ 为负时,在满足负荷需求的前提下,新能源出力及储能的电量仍有剩余,此时需向电网售电。

3)电网交互需考虑最大交互功率 $P_{\text{grid_max}}$ 的限制。从电网购电时,售电功率 $P_{\text{sell}}(t)$ 为零。如果当前的功率差额 $d_{\text{grid}}(t)$ 未超过最大交互功率 $P_{\text{grid_max}}$,则购电功率 $P_{\text{buy}}(t)$ 为 $d_{\text{grid}}(t)$;反之,则以最大功率购电,购电功率 $P_{\text{buy}}(t)$ 为 $P_{\text{grid_max}}$;向电网售电时,购电功率 $P_{\text{buy}}(t)$ 为零。如果当前的功率差额 $d_{\text{grid}}(t)$ 未超过最大交互功率,则售电功率 $P_{\text{sell}}(t)$ 为 $d_{\text{grid}}(t)$;反之,则以最大功率 $P_{\text{grid_max}}$ 售电,售电功率 $P_{\text{sell}}(t)$ 为 $P_{\text{grid_max}}$ 。

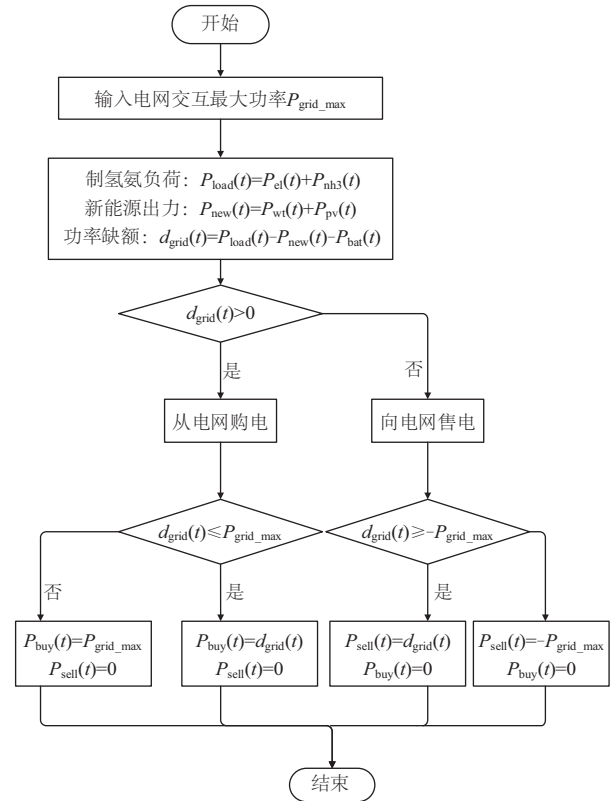


图3 电网交互策略

Fig. 3 Grid interaction strategy

4.2 电网交互策略

在经过储能设备对系统功率初步处理后,继续在每个时刻比较新能源出力与制氢氨负荷的大小,通过购电操作进一步保障制氢合成氨负荷的需求,同时平衡整个系统的功率。可再生能源电制氢合成氨系统的电网交互策略如图3所示。

1)输入电网交互最大功率 $P_{\text{grid_max}}$ 。计算负荷 $P_{\text{load}}(t)$ 和新能源出力 $P_{\text{new}}(t)$,定义功率差额 $d_{\text{grid}}(t)$ 为:

$$d_{\text{grid}}(t) = P_{\text{load}}(t) - P_{\text{new}}(t) - P_{\text{bat}}(t) \quad (42)$$

2)当功率差额 $d_{\text{grid}}(t)$ 为正时,说明风光发电以及储能无

5 算例结果与分析

5.1 算例参数

基于东北某项目案例数据,本文储氢罐初始贮量设置为 290807 m^3 ,可用贮量区间为 $8 \times 10^4 \sim 5 \times 10^5 \text{ m}^3$ 。合成氨额定产率为 1.38 t/h ;RePtA 系统与电网交互的最大功率为 10 MW ;氨售价取 4000 元/t 。系统调度周期设为 24 h ,步长为 1 h 。电解槽和氨合成塔的机组参数如表1所示。储能装置的参数如表2所示。

表 1 机组参数

Table 1 Unit parameters

参数	电解槽	氨合成塔
功率上限/MW	5	2
功率下限/MW	0	0

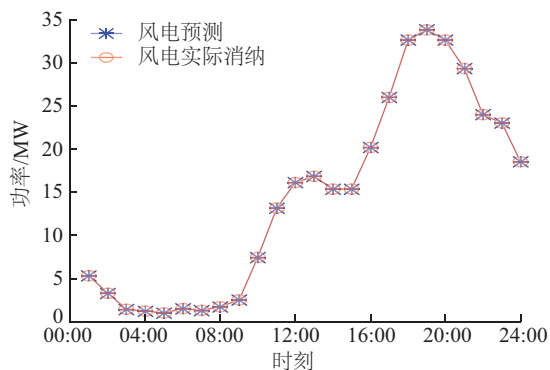
表 2 储能参数

Table 2 Energy storage parameters

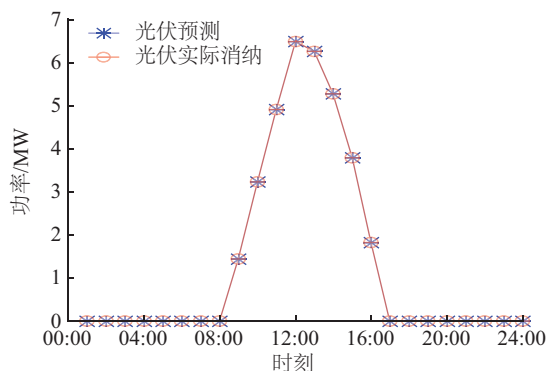
蓄电池参数	数值	蓄电池参数	数值
最大容量/(MW·h)	70	最大功率/MW	50
最小容量/(MW·h)	10	最小功率/MW	-50
初始容量/(kW·h)	50	充放电效率	0.9

5.2 结果分析

如图 4 所示,实际消纳的风光功率和预测风光功率重合,未发生弃风弃光。如图 5 所示,由于风光出力前期较小而后期较大,因此电解水制氢功率的变化也满足这一趋势,和风光出力的走向基本吻合。合成氨功率保持恒定,相比于电解水制氢功率很小。



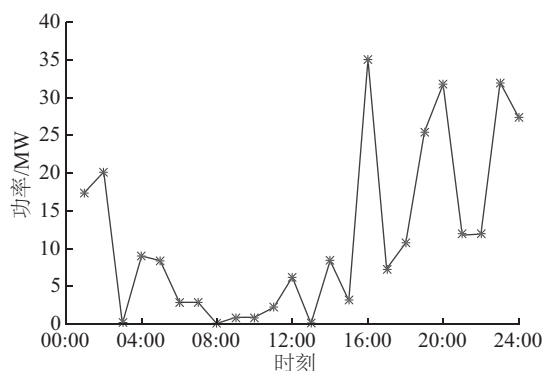
a. 风电出力情况



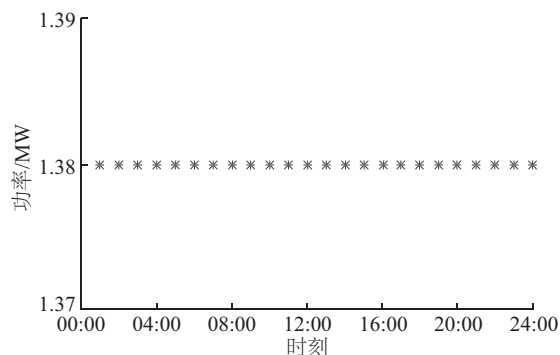
b. 光伏出力情况

图 4 风光出力情况

Fig. 4 Wind and solar output profiles



a. 电解水制氢功率



b. 合成氨功率

图 5 负荷情况

Fig. 5 Load of profiles

如图 6 所示,根据电解水制氢功率,结合单台电解槽的容量,可得各时段电解槽的启动数量。如图 7 所示,储能出力为正代表放电,为负代表充电。在风光出力较小时,储能放电来满足负荷的需求;在风光出力较大时,储能充电将能量储存,用以应对用电高峰。根据储能在各个时段的出力情况得到储能 SOC 的变化曲线,可以看到储能 SOC 在约束范围内。

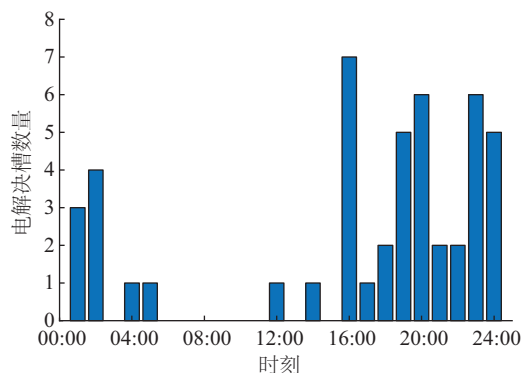
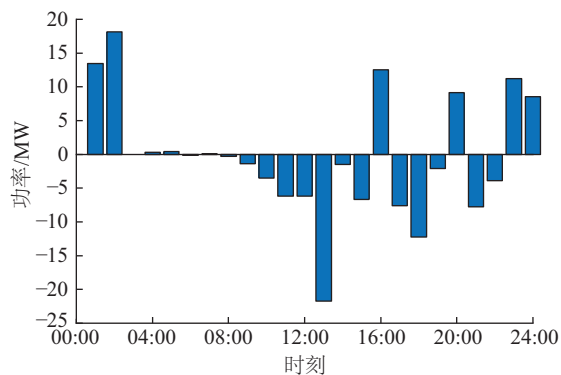


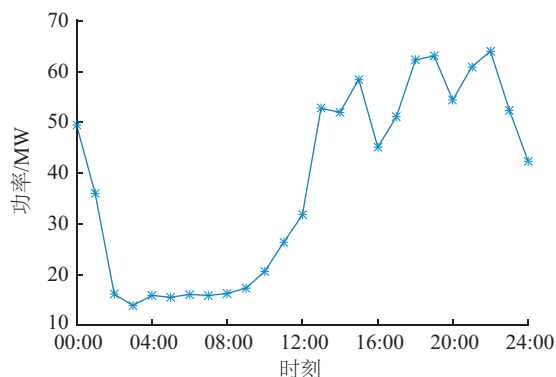
图 6 电解槽启动数量

Fig. 6 Start-up number of electrolytic cell

电网的分时购售电价如图 8 所示。其中,01:00—07:00 时段为谷时,11:00—15:00 时段和 19:00—21:00 时段为峰时,其余时段为平时。



a. 储能出力情况



b. 储能SOC情况

图7 储能运行情况

Fig. 7 Energy storage operation

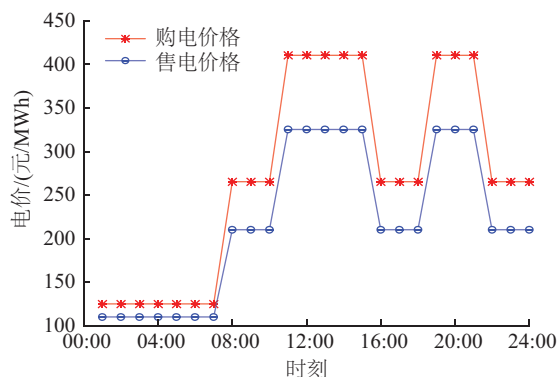


图8 分时电价

Fig. 8 time-of-use price

如图9所示,电网购电操作主要集中在电价最低的谷时,在这一时段购电来进行制氢合成氨最有利于系统的利润最大化;电网售电操作主要集中在电价最高的峰时,在这一时段售电可以增加系统的收益并且消纳多余的电量。从图9可看出,在同一时刻只进行购电或售电一种操作,电网交互功率在最大交互功率的范围内。如图10所示,氨产量保持稳定,为实现利润最大化,氨产量保持在额定产率。制氢流量即为氢储氢罐入口流量,其趋势和电解水制氢功率保持一致。合成氨时,氢气和氨气需满足一定的物料比例,因此储氢罐入口流量和氨产量保持一致。根据储氢罐入口流量和出口流量,得到贮量变化曲线,贮量保持在储氢罐贮量上下限之间。

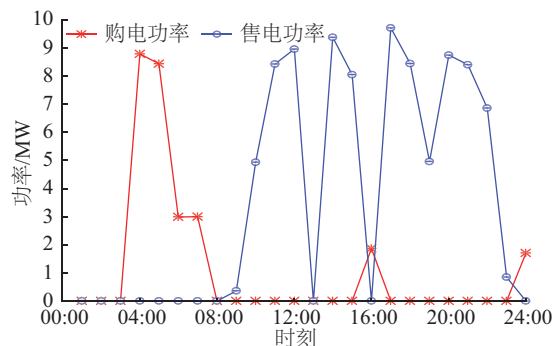
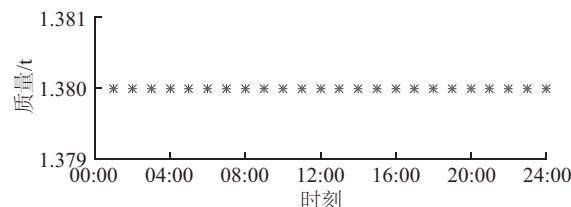
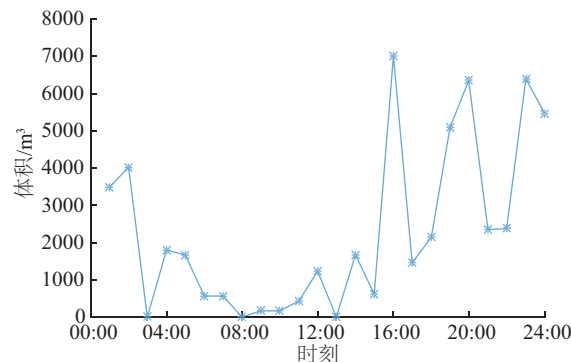


图9 电网交互

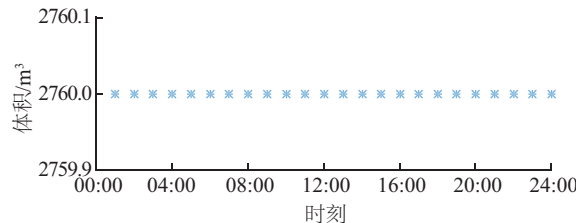
Fig. 9 grid interaction



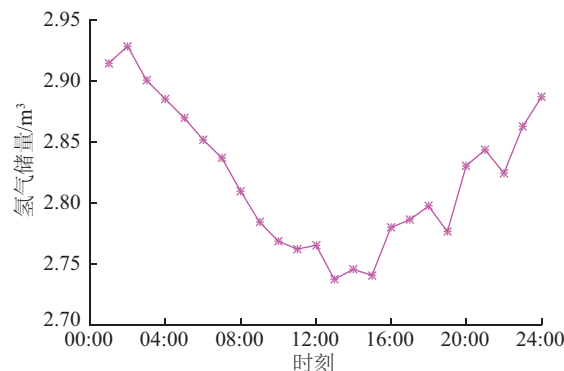
a. 氨产量



b. 制氢流量



c. 储氢罐出口流量



d. 储氢罐贮量

图10 物料情况

Fig. 10 Material situation

如图 11 所示,在每个时刻,各项出力的代数和等于负荷,满足功率平衡。

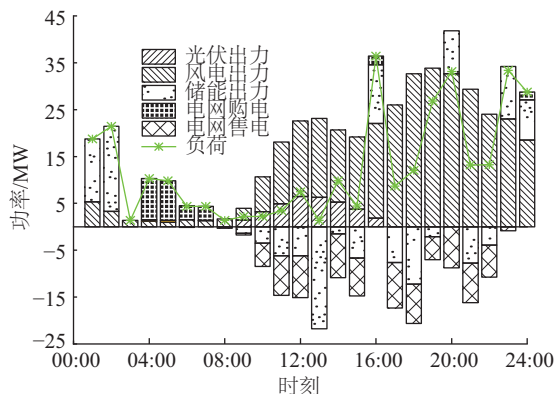


图 11 功率平衡

Fig. 11 Power balance

6 结 论

本文以工程利润最大化为目标构建并网模式下可再生能源电制氢合成氨优化调度模型,模拟运行并网情况下风光制氢合成氨的过程。仿真结果表明:

1)所提策略可以很好地满足制氢合成氨负荷的需求,保障合成氨过程的稳定性。PSO 算法可以有效求解高维数多约束的并网电氢氨系统运行模型,得到各个时段内的电解槽启动数量、储能运行情况、电网交互情况、产氢量、产氨量等最优调度运行数据。

2)受合成氨反应器的温度、压力以及催化剂活性等因素的影响,需要保障合成氨过程的稳定性。在新能源发电功率产生波动时,首先通过储能装置进行调节,当储能失调时通过与电网进行交互来满足负荷的需求,从而保障合成氨过程电力的稳定供应。

3)在满足最大交互功率限制等约束下,电制氢合成氨系统应该尽量将购电操作集中在谷时,将售电操作集中在峰时,以提高系统的经济效益。

[参考文献]

[1] 陈鹏,王玮,杨建青,等.基于多尺度分解的风火储协同调频控制策略[J].太阳能学报,2024,45(3):428-435.
CHEN P, WANG W, YANG J Q, et al. Cooperative frequency regulation control strategy of wind-thermal-storage system based on multi-scale decomposition [J]. Acta energiae solaris sinica, 2024, 45(3): 428-435.

[2] 崔杨,邓贵波,赵钰婷,等.考虑源荷低碳特性互补的含风电电力系统经济调度[J].中国电机工程学报,2021,41(14):4799-4815.
CUI Y, DENG G B, ZHAO Y T, et al. Economic dispatch of power system with wind considering the complementarity

of low-carbon characteristics of source and load side [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(14): 4799-4815.

- [3] 徐全,马溪原,张子昊,等.数字电网先进控制技术综述与展望[J/OL].电网技术,10.13335/j.1000-3673.pst.2014.01,1-26[2026-01-16].
XU Q, MA X Y, ZHANG Z H, et al. Review and prospect of advanced control technologies for digital power grid [J/OL]. Power System Technology, 10.13335/j.1000-3673.pst.2014.01,1-26[2026-01-16].
- [4] 彭旭,李好文,郑岗,等.基于时序生产模拟的可再生能源消纳评估方法研究[J].太阳能学报,2020,41(11):26-30.
PENG X, LI H W, ZHENG G, et al. Research on renewable energy accommodation assessment method based on time series production simulation [J]. Acta energiae solaris sinica, 2020, 41(11): 26-30.
- [5] 龚思琦,杨洋,李初福,等.风光互补发电制氢耦合合成氨系统的配置分析[J].洁净煤技术,2024,30(5):38-45.
GONG S Q, YANG Y, LI C F, et al. Configuration analysis of renewable power to ammonia system [J]. Clean coal technology, 2024, 30(5): 38-45.
- [6] 刘化章.合成氨工业节能减排的分析[J].化工进展,2011,30(6):1147-1157.
LIU H Z. Analysis of energy saving in ammonia synthesis industry [J]. Chemical industry and engineering progress, 2011, 30(6): 1147-1157.
- [7] 夏鑫,蔺建民,李妍,等.氨混合燃料体系的性能研究现状[J].化工进展,2022,41(5):2332-2339.
XIA X, LIN J M, LI Y, et al. Research progress on performance of ammonia fuel [J]. Chemical industry and engineering progress, 2022, 41(5): 2332-2339.
- [8] 李十中.生物氨推动农业和能源绿色转型[J].世界科技研究与发展,2022,44(6):768-777.
LI S Z. Bioammonia drives green transformation in agriculture and energy [J]. World sci-tech R & D, 2022, 44(6): 768-777.
- [9] 刘丁.在日本,氢能正在抢氢能的风头[J].中国石油和化工产业观察,2022(Z1):107-108.
LIU D. In Japan, ammonia is grabbing the spotlight on hydrogen [J]. China petrochemical industry observer, 2022(Z1): 107-108.
- [10] EGERER J, GRIMM V, NIAZMAND K, et al. The economics of global green ammonia trade-“Shipping Australian wind and sunshine to Germany” [J]. Applied energy, 2023, 334: 120662.
- [11] ARNAIZ DEL POZO C, CLOETE S. Techno-economic assessment of blue and green ammonia as energy carriers

- in a low-carbon future [J]. Energy conversion and management, 2022, 255: 115312.
- [12] 陈科宇, 徐金鑫, 吴桂波, 等. 绿氨产业现状及发展展望[J]. 化工进展, 2024, 43(5): 2544-2553.
CHEN K Y, XU J X, WU G B, et al. Current situation and prospect of green ammonia industry [J]. Chemical industry and engineering progress, 2024, 43(5): 2544-2553.
- [13] 杨卫胜, 王月, 李庆勋. “双碳”目标下氢能高质量发展思考及建议[J]. 石油科技论坛, 2023, 42(2): 12-20, 39.
YANG W S, WANG Y, LI Q X. Analysis and suggestions on high-quality hydrogen energy development under carbon peak and carbon neutrality goals [J]. Petroleum science and technology forum, 2023, 42(2): 12-20, 39.
- [14] 王放放, 于琳竹, 李琦, 等. “双碳”背景下燃煤电厂制氨与氨利用进展[J]. 化学通报, 2023, 86(3): 323-332.
WANG F F, YU L Z, LI Q, et al. Progress of ammonia production and utilization in coal-fired power plants under “dual carbon”[J]. Chemistry, 2023, 86(3): 323-332.
- [15] 邓浩, 陈洁, 焦东东, 等. 风氢耦合并网系统能量管理控制策略[J]. 高电压技术, 2020, 46(1): 99-106.
DENG H, CHEN J, JIAO D D, et al. Control strategy for energy management of grid-connected wind-hydrogen system [J]. High voltage engineering, 2020, 46(1): 99-106.
- [16] 邵志芳, 吴继兰. 基于动态电价风光电制氢容量配置优化[J]. 太阳能学报, 2020, 41(8): 227-235.
SHAO Z F, WU J L. Capacity configuration optimization of hydrogen production from wind and pv power based on dynamic electricity price [J]. Acta energiae solaris sinica, 2020, 41(8): 227-235.
- [17] 刘鹏飞. 风光氢储综合供电系统优化配置与能量管理研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2017.
LIU P F. Study on capacity optimal configuration and energy management of integrated wind-solar-hydrogen-storage power supply system [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2017.
- [18] 雷兆明, 杨佳祺, 董砚. 基于改进郊狼算法的新能源制氢能量优化调度[J]. 现代电力, 2022, 39(5): 514-520.
LEI Z M, YANG J Q, DONG Y. Energy optimal scheduling of new energy hydrogen production based on improved coyote algorithm [J]. Modern electric power, 2022, 39(5): 514-520.
- [19] 曾悦, 王月, 张学瑞, 等. 可再生能源合成绿氨研究进展及氨-氢储运经济性分析[J]. 化工进展, 2024, 43(1): 376-389.
ZENG Y, WANG Y, ZHANG X R, et al. Research progress of green ammonia synthesis from renewable energy and economic analysis of hydrogen-ammonia storage and transportation [J]. Chemical industry and engineering progress, 2024, 43(1): 376-389.
- [20] XU D, ZHOU B, WU Q W, et al. Integrated modelling and enhanced utilization of power-to-ammonia for high renewable penetrated multi-energy systems [J]. IEEE transactions on power systems, 2020, 35(6): 4769-4780.
- [21] PALYS M J, DAOUIDIS P. Using hydrogen and ammonia for renewable energy storage: a geographically comprehensive techno-economic study [J]. Computers & chemical engineering, 2020, 136: 106785.
- [22] ARMIGO J, PHILIBERT C. Flexible production of green hydrogen and ammonia from variable solar and wind energy: case study of chile and argentina [J]. International journal of hydrogen energy, 2020, 45(3): 1541-1558.
- [23] 林今, 余志鹏, 张信真, 等. 可再生能源电制氢合成氨系统的并/离网运行方式与经济性分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 117-127.
LIN J, YU Z P, ZHANG X Z, et al. On-grid/off-grid operation mode and economic analysis of renewable power to ammonia system [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(1): 117-127.
- [24] LIU J C, CHEN Y, YU J Q, et al. Sparrow search algorithm based on new energy power hydrogen synthesis ammonia economic optimization of system scheduling [J]. Energies, 2024, 17(15): 3796.
- [25] 吉旭, 林今, 聂李红, 等. 适用可再生能源不确定特性的合成氨多稳态柔性工艺技术[J]. 洁净煤技术, 2024, 30(2): 23-35.
- [26] 李海波. 深远海海上风电制氨场景及技术分析[J]. 低碳化学与化工, 2024, 49(2): 115-123.
LI H B. Analysis of scenarios and technologies for offshore wind power ammonia production in deep-sea [J]. Low-carbon chemistry and chemical engineering, 2024, 49(2): 115-123.
- [27] 梁俊鹏, 张高航, 李凤婷, 等. 计及氢储能-制氨-碳捕集的综合能源系统低碳优化调度[J]. 电力自动化设备, 2024(10): 16-23.
LIANG J B, Zhang G H, Li F T, et al. Low-carbon optimal scheduling of integrated energy system considering hydrogen energy storage, ammonia production and carbon capture [J]. Electric power automation equipment, 2024(10): 16-23.
- [28] 周步祥, 曾扬俊, 邱一苇, 等. 基于非合作博弈的可再生能源制氢合成氨系统多主体运行模式分析[J]. 电力

- 自动化设备, 2023, 43(12): 197-205.
- ZHOU B X, ZENG Y J, QIU Y W, et al. Analysis of multi-agent operation mode of renewable power to ammonia system based on non-cooperative game[J]. Electric power automation equipment, 2023, 43(12): 197-205.
- [29] 周步祥, 朱文聪, 朱杰, 等. 风光制氢合成氨系统的多时段可调度域分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 160-174.
- ZHOU B X, ZHU W C, ZHU J, et al. Multi-stage dispatchable region analysis of wind and solar power-based hydrogen production and ammonia synthesis system [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(1): 160-174.
- [30] 陈朝旭, 张亚超, 朱蜀, 等. 考虑多电解槽多工况组合运行的电-氢-热综合能源系统优化调度[J]. 电网技术, 2025(2): 542-551.
- CHEN C X, ZHANG Y C, ZHU S, et al. Optimal scheduling of electricity-hydrogen-heat integrated energy system considering combined operation of multi-electrolyzers under multiple conditions [J]. Power system technology, 2025(2): 542-551.
- [31] 钱宇, 陈耀熙, 史晓斐, 等. 太阳能波动特性大数据分析 with 风光互补耦合制氢系统集成[J]. 化工学报, 2022, 73(5): 2101-2110, 2290.
- QIAN Y, CHEN Y X, SHI X F, et al. Big data analysis of solar energy fluctuation characteristics and integration of wind-photovoltaic to hydrogen system [J]. CIESC journal, 2022, 73(5): 2101-2110, 2290.
- [32] 袁文腾, 陈亮, 王春波, 等. 基于氨储能技术的电转氨耦合风-光-火综合能源系统双层优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(18): 6992-7003.
- YUAN W T, CHEN L, WANG C B, et al. Bi-level optimal scheduling of wind-photovoltaic-thermal integrated energy system based on ammonia energy storage technology [J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(18): 6992-7003.

OPTIMAL SCHEDULING OF GRID-CONNECTED RENEWABLE ENERGY ELECTRO-HYDROGEN SYNTHESIS AMMONIA SYSTEM BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM

Qiao Liang¹, Chen Yue², Hu Penglong², Wang Jian², Wang Huisheng³, Cui Ruohang⁴

(1. Daanji Electric Green Hydrogen Energy Co., Ltd., Jilin 131317, China;

2. Jilin Electric Power Co., Ltd., Jilin 130022, China;

3. State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute Co., Ltd., Beijing 100095, China;

4. School of Electrical and Control Engineering, North China University of Technology, Beijing 100144, China)

Abstract: In this paper, an optimal scheduling model of grid-connected electricity-hydrogen-ammonia system based on particle swarm optimization algorithm is constructed to simulate the process of power-to-ammonia under the operation of grid-connected condition. An energy storage device operation strategy and a grid interaction strategy are proposed to guarantee the load demand for hydrogen production and ammonia synthesis. By comparing the new energy forecast output and the load of power-to-ammonia at each moment, the operation strategy of energy storage equipment is first formulated, and then the grid interaction strategy is formulated on the basis of energy storage adjustment to meet the demand of power-to-ammonia load. Under the conditions of satisfying the real-time power balance of the system, the start-up/shut-down characteristics of the electrolyzer, and the energy storage capacity constraint, the operation data of the electricity-hydrogen-ammonia system are obtained for each time period to validate the effectiveness of the proposed model and strategy. electricity-hydrogen-ammonia system are obtained in each time period to validate the effectiveness of the proposed model and strategy.

Keywords: renewable energy resources; ammonia; hydrogen production; scheduling optimization; grid-connected; energy storage